

제4장 화재진압 활동 — 제4절 현장도착 (1)

마음가짐·선후착대·소방용수배치·건물안전도평가 시작 (본문 84~90p)

핵심 개념

현장도착 후 소방대는 도착순위(선착대·후착대)에 따라 정해진 중점활동을 수행하며, 선착대는 인명검색·구조를 최우선으로 화점 직근 소방용수를 점유한다. 이후 소방용수 배치, 그리고 건물의 안전도(1~5등급)를 신속히 평가해 연소확대와 붕괴위험을 예측하는 것이 핵심이다.

나. 출동 중 정보수집

출동지령에 의해 각 소방대가 출동한 후에도 소방서(본부)에서는 119신고나 통보내용을 조사하여 화재장소의 변경이나 구체적 화재상황정보를 각 출동대에 제공할 수 있도록 노력해야 한다. 화재현장에 도착한 선착대는 화재장소 주위 상황이나 연기·열기 상황 등의 정보를 후착대에게 적극적으로 제공할 필요가 있으며, 후착대는 그 정보를 참고하여 정확하게 소방활동에 반영하여야 한다.

제4절 현장도착

각 소방대의 현장도착 시간은 소방서(119안전센터)의 소재지로 보아 동시에 출동한 경우라도 당연히 차이가 있다. 각각의 소방대는 도착 즉시 화재방어 활동을 개시하므로, 도착순위에 따라 각각의 임무를 효율적으로 처리하기 위하여 서로 긴밀하게 연계하여 활동하여야 한다.

1. 현장 도착 시 마음가짐 5가지 (원문 수록)

- 1) 화염과 연기를 보면 흥분하는 경향이 있다 — 냉정하게 행동할 수 있도록 침착성 유지
- 2) 지휘자의 지시가 있을 때까지 사전명령 이외의 단독행동은 하지 않는다
- 3) 화염·연기가 발견되지 않고 방어 필요가 없다고 인정되더라도 지휘자 명령이 없는 한 화재방어 활동을 개시한다
- 4) 지휘자 명령에 근거해 대원 상호간 행동내용을 확인해서 행동한다
- 5) 활동 중에는 활동위치·활동내용을 적절히 보고하여 지휘권 내에 포함되도록 한다

시험 포인트

"3)화염·연기가 안 보여도 지휘자 명령 없이는 임의로 방어활동을 개시한다"는 부분이 2)의 "임의 단독행동 금지"와 모순돼 보여 혼동하기 쉬운데, 실제로는 "활동을 멈추는 것"과 "활동을 시작하는 것" 모두 지휘자 통제 하에 있어야 한다는 일관된 원칙임을 이해할 것.

2. 도착 순서별 중점 활동사항

화재현장 소방대 도착순위는 발화장소를 중심으로 소방서(119안전센터)의 배치에 의해 다르며, 화재현장 도착순위는 화재의 연소확대방지 및 인명검색·구조활동 등에 중대한 영향을 미친다. 소방대 현장도착시 활동은 도착순위에 따라 선착대(도착순위 통상 1~3착 또는 화재인지로부터 5분 이내 도착) 및 후착대로 나뉘며, 각각 중점으로 해야 할 활동내용이 정해져 있다.

선착대 정의 필수 암기
선착대 = 도착순위 통상 1~3착 또는 화재인지로부터 5분 이내에 도착하는 출동대

가. 선착대

화재는 시간의 경과와 함께 시시각각으로 상황이 변화하고, 초기 화재방어 활동에는 정확하고 신속한 대응이 요구된다. 선착대는 화재현장에 가장 가까운 소방서(119안전센터)의 소방대이며, 지역 실정에도 정통하므로 화재방어 활동 초기의 가장 중요한 임무를 담당한다.

선착대 활동의 원칙 5가지

1) 인명검색·구조활동 우선 2) 연소위험이 가장 큰 방면을 포위 부서 3) 화점 직근 소방용수시설 점유 4) 사전 대응매뉴얼을 충분히 고려하여 행동 5) 신속한 상황보고 및 정보제공

선착대 보고사항 4가지

1) 화재의 실태: 건물구조·화점·연소범위·출입구 등 상황 2) 인명위험: 요구조자 유무 3) 소방활동상 위험요인: 위험물·폭발물·도괴위험 등 4) 확대위험: 연소경로가 되는 장소 등 화재 진전상황

시험 포인트

선착대 활동원칙의 1순위는 "인명검색·구조활동"이며, 소방용수 점유(3순위)보다 앞선다는 점을 헛갈리지 말 것. 보고사항 4가지(실태·인명위험·위험요인·확대위험)와 활동원칙 5가지를 혼동해 섞어 묻는 문제 주의.

나. 후착대

일반적으로 후착대가 현장에 도착할 시점에는 선착대가 화재진압 활동을 개시한 이후이다. 따라서 후착대는 선착대 활동을 보완 또는 지원해야 한다.

후착대 유의사항 4가지

1) 선착대와 적극적으로 연계하여 인명구조 활동 등 중요임무 수행을 지원 2) 화재 방어는 선착대가 진입하지 않은 방면, 연소건물 또는 연소건물의 인접건물을 우선 3) 방어 필요가 없는 경우는 지휘자 명령에 의해 급수·비화경계·수손방지 등 특정임무를 적극 수행 4) 화재 및 화재진압 상황을 정확하게 파악하고, 과잉파괴 행동 등 불필요한 활동은 하지 않음

3. 소방용수 배치

펌프차량은 원칙적으로 현장도착과 동시에 소방용수를 점령하여 소화활동을 개시한다. 소방용수 점령 방법은 차량을 소화전·저수조 등 소방용수 위치에 정차시키고 흡수관이나 소방호스로 소방용수를 취수할 수 있는 준비를 하는 것이다.

가. 소방용수 유도 및 부서 — 유의사항 8가지

- 1) 연기·열기가 확인 안 돼도 반드시 소방용수를 점령해 주수 태세를 갖추 2) 다른 출동대 통행에 장애가 되지 않도록 위치 결정 3) 소방용수 위치·정차위치를 명확히 나타내고 호스 등 장애물 배제 4) 급수처리·호스연장·사다리운반이 동시에 일어나므로 대원끼리 충돌 주의 5) 기온강하 시 노면동결 전도 주의 6) 차량은 가능한 수평으로, 바퀴 고임목 설치 7) 도로상 소방용수 맨홀 실족사고 방지 조치 8) 선착대 소방용수에 여유가 있으면 후착대는 자기대 소방용수 점령에 집착하지 말고 선착대 것을 활용

사다리차의 예외적 부서

사다리차 등은 소방용수와 무관하게 독자적으로 자기 소방대 임무에 따라 부서한다. 고층건물 상층 인명구조 목적이면 건물에 접근 부서해야 하지만, 조명·주수로 현장활동을 지원하는 목적이면 반드시 화재건물에 접근할 필요는 없다.

나. 흡수관 조작 — 유의사항 2가지

- 1) 흡수관 연장 시 반동이나 발걸림 주의, 소화전 결합 시 밸브를 열기 전 반드시 결합상태 확인 2) 소화전·저수조 위치는 로프 등으로 표시하고 전략방지 조치

다. 소화전 흡수 — 유의사항 5가지

- 1) 흡수관 결합 전 소화전을 개방해 관내 모래 등 배출(이물질 예방) 2) 흡수관 결합을 확실히 확인 3) 배관 말단 소화전은 유입 수량이 적어 방수구 수 제한 4) 흡수 중 다른 출동대 송수를 받으면 물이 펌프 경유해 수도배관으로 역류할 수 있어 유의 5) 지하식 소화전 뚜껑은 허리부상 방지 위해 안정된 자세로 개방, 손발 끼임 주의

시험 포인트

소화전 흡수 시 "흡수관 결합 전에 소화전을 먼저 개방해 이물질을 배출한다"는 순서(결합 전 개방)를 거꾸로 묻는 문제 주의 — 결합 후 개방하면 이물질이 그대로 펌프로 유입됨.

라. 소화전 이외 소방용수 흡수

소화전 이외 소방용수로는 저수조·저수지·수영장 같은 고인 물과 하천 같은 흐르는 물 등 다양한 형태가 있다. 저수조 등 소방용수 전용으로 설치된 것과, 수영장·연못 등 본래 설치목적이 소방용수가 아닌 것이 있으므로 각종 용수의 사용상 특성을 파악해 둘 필요가 있다. 예를 들어 수영장은 소방차가 부서하기 쉬운 곳에 만들어져 있지 않으나, 긴급 시 사용할 수 있도록 도수관을 설치해 두거나 벽 일부에 흡수관 투입구가 있는 경우가 있다.

유의사항 8가지

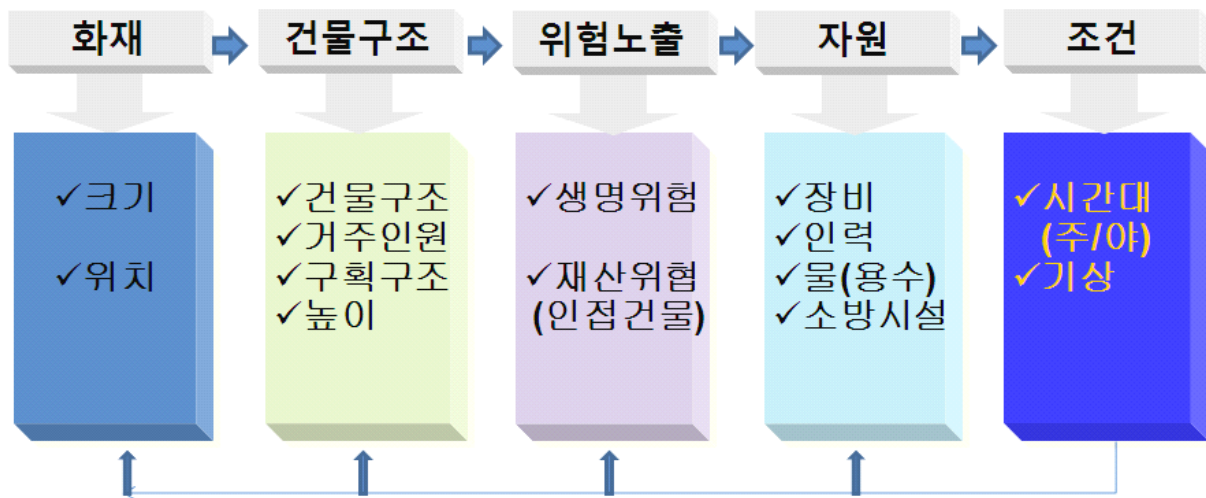
- 1) 저수조는 흡수관을 최저부까지 넣되, 연못 등에서는 스트레이너가 오물에 묻힐 수 있어 적당한 길이로 투입 2) 수심이 얕으면 물의 흐름을 막아 수심 확보, 스트레이너가 뜨지 않게 유의 3) 오염된 물은 원칙적 사용 금지, 부득이 사용 시 연소방지 시점에 흡수 정지 4) 수심 얕은 흐르는 물은 스트레이너를 역방향 투입해 뜨는 것 방지 5) 수심 깊은 연못은 흡수관을 로프로 묶어 스트레이너가 바닥 오물에 닿지 않게 함 6) 수량 적은 하천은 후착대가 선착대보다 위쪽에서 흡수하지 않음 7) 담 너머 소방용수는 사다리 등 활용해 원칙적으로 2명 이상이 실시 8) 굴러 떨어질 위험 있는 곳은 로프로 신체를 확보하고 작업

시험 포인트

수량이 적은 하천에서 후착대가 선착대보다 위쪽(상류)에서 흡수하지 않는다는 규칙 — 상류에서 흡수하면 하류의 선착대가 사용할 물량과 수압이 줄어들기 때문. 이 방향성(상류/하류)을 거꾸로 묻는 문제 주의.

4. 화재상황 평가 — 가. 화재진압 시스템 분석의 기본 틀(14가지 요소들)

건축물 화재진압 시스템을 분석하는 기본 틀로서, 14가지 각 요소는 건축물 화재를 진압할 때 주로 어디에 초점을 두어야 하는지에 대한 전체적 그림을 제시해 준다. 화재진압에 대한 시스템 분석 접근은 건축물 화재진압에서 일반적으로 나타나는 문제를 분석하는 체계적 현장관리 기법으로, 화재 이외 사고현장 관리에도 광범위하게 활용되며, 사고가 진행되는 동안 분석하고 계획해야 하는 중요한 요소들을 나타낸다.



[그림 1-19] 건축물 화재진압 시스템의 분석틀

나. 건물 유형별 안전도 평가

현장에 도착한 선착대 활동 중 가장 중요한 행동 중 하나는 건물을 평가하고 연소가 어떻게 확대될지 예측·확인하는 것이다. 지역사회의 기본적인 건물 유형과 특징을 잘 파악하는 것이 중요하며, 화재가 발생한 건물구조를 신속하게 평가할 수 있어야 연소확대를 예측할 수 있다.

화재진압 전술(소방활동 정보카드)에 이용되는 기본적인 건물 유형 분류는 안전도 등급에 따라 5가지로 분류한다. 건축에 이용되는 가연물의 양에 기초해 위험도가 작은 순위(안전도가 높은 순위)로 1등급에서 5등급으로 분류하며, 전술적 위험요인 특징과 화재진압상의 문제들을 종합해 위험성을 분류한다.

건물 안전도 평가 시 고려사항

같은 유형의 건물이라도 모두 동등하게 건축된 것은 아니다. 어떤 건물의 잠재적 위험 평가 시에는 건물 내부의 내용물과 구조물을 모두 살펴야 하며, 건물이 비어있거나 내용물이 불연성이면 구조물 자체가 위험성 판단 기준이 된다.

1) 내화구조 (안전도 1등급 건물)

전술적 안전도 1등급 건물은 주로 건축법상 내화구조 기준을 충족시키거나 이에 준하는 안전도를 가지는 건축물이다. 내화구조는 원래 1개 층으로 내부 화재를 제한하려는 목적에서 만들어졌다. 그러나 내화구조 기준은 가연성 내장재가 얼마나 사용되고 있는지에 따라 실재적 위험도가 다르게 나타날 수 있으며, 실제로 내화구조에도 불구하고 몇 개의 층으로 확대되는 화재가 종종 발생한다.

내화구조 건물에서 화재와 연기가 확대될 수 있는 두 가지 통로는 공기조화시스템(HVAC) 배관과 자동노출이다. HVAC은 고층건물에서 주로 사용되며, 이 배관이 화재 시 연소확대 통로가 되어 건물 전체 또는 수직으로 몇 개 층을 건너뛰어 확대된다. 이런 건물화재 시 최우선적으로 취해야 할 행동 중 하나는 HVAC과 통로를 차단하는 것이다.

자동노출(창을 통해 위층으로 연소확산)은 커튼·가구·천장 인테리어 마감재 등이 매개물이 되어 아래층 창문에서 위층 창문으로 화염이 확대되는 것이다. 창문에서 분출한 불꽃은 바로 위의 판유리를 녹이거나 파괴시키며, 상층부 창문이 깨지면서 불꽃이 실내로 빨려 들어가 각종 연소 매개물에 점화되면서 화재가 확산된다. 창문이 열에 의해 녹거나 깨지지 않아도, 외부벽과 바닥층 끝부분 사이 또는 창문과 벽 사이의 작은 틈새를 통해서도 화염·연기의 수직적 확산이 일어날 수 있다.

1등급 건물 화재의 2대 확산통로 필수 암기

- 1) HVAC(공기조화시스템) 배관 — 고층건물, 수직 층간 확대. 최우선 대응은 배관·통로 차단
- 2) 자동노출 — 아래층→위층 창문으로 화염 확산. 최우선 대응은 고가사다리차 접근 후 분무방수

시험 포인트

내화구조=안전도 1등급(가장 안전)이라는 점과, 그럼에도 HVAC·자동노출 통로로 여러 층까지 연소가 확대될 수 있다는 점을 함께 이해할 것. "내화구조니까 화재가 1개 층에만 머문다"는 단정적 서술은 함정.